ĐỀ TÀI CUỐI KHÓA MÔN JAVASCRIPT

XÂY DỰNG WEBSITE ỨNG DỤNG THỰC TẾ BẰNG JAVASCRIPT THUẦN VÀ ES6+

1. Hình thức thực hiện

- Hình thức: **Cá nhân**
- Mỗi sinh viên thực hiện **01 website hoàn chỉnh**.
- Sinh viên tự lựa chọn đề tài trong danh sách được giảng viên phê duyệt.
- Sản phẩm phải có khả năng mô phỏng một website/ứng dụng có thể sử dụng trong thực tế.
- Sinh viên phải tự xây dựng và hiểu được toàn bộ mã nguồn của sản phẩm.

2. Công nghệ bắt buộc

Sinh viên chỉ được sử dụng:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript thuần
- JavaScript ES6+

3. Không được sử dụng

Không sử dụng các framework/thư viện JavaScript để thay thế JavaScript thuần, bao gồm:

- React
- Vue
- Angular
- Svelte
- jQuery
- Bootstrap JavaScript
- Các UI framework dựa trên JavaScript

- Các thư viện CRUD có sẵn

Sinh viên có thể sử dụng CSS thuần để thiết kế giao diện.

Không sử dụng mã nguồn/template hoàn chỉnh của người khác để thay thế sản phẩm của mình.

4. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành, sinh viên phải chứng minh được khả năng:

1. Phân tích một bài toán thực tế.
2. Thiết kế cấu trúc website.
3. Thiết kế giao diện người dùng.
4. Sử dụng JavaScript để xử lý nghiệp vụ.
5. Sử dụng ES6+ để tổ chức và xử lý dữ liệu.
6. Thao tác DOM.
7. Xử lý Event.
8. Xử lý Form và Validation.
9. Quản lý dữ liệu bằng Array/Object.
10. Thực hiện CRUD.
11. Tìm kiếm, lọc, sắp xếp dữ liệu.
12. Quản lý trạng thái của ứng dụng.
13. Lưu trữ dữ liệu bằng LocalStorage.
14. Tổ chức mã nguồn thành nhiều module.
15. Xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh có tính ứng dụng.

5. Đề tài gợi ý

Sinh viên có thể lựa chọn một trong các nhóm sau:

Nhóm 1 – Website thương mại

- Website bán giày
- Website bán quần áo

- Website bán mỹ phẩm
- Website bán điện thoại
- Website bán laptop
- Website bán đồ điện tử
- Website bán sách
- Website bán nội thất

Nhóm 2 – Website dịch vụ

- Đặt lịch salon
- Đặt lịch spa
- Đặt lịch phòng khám
- Đặt lịch sửa xe
- Đặt sân thể thao
- Đặt bàn nhà hàng
- Đặt phòng khách sạn
- Đặt vé xem phim

Nhóm 3 – Website quản lý

- Quản lý sinh viên
- Quản lý lớp học
- Quản lý thư viện
- Quản lý kho hàng
- Quản lý nhân viên
- Quản lý công việc
- Quản lý chi tiêu cá nhân
- Quản lý phòng trọ

Nhóm 4 – Website giáo dục

- Website học trực tuyến

- Website luyện thi
- Website thi trắc nghiệm
- Website học tiếng Anh
- Website học từ vựng
- Website quản lý khóa học

Nhóm 5 – Đề tài tự chọn

Sinh viên được đề xuất đề tài khác nhưng phải được giảng viên phê duyệt.

6. YÊU CẦU WEBSITE

Website phải có tối thiểu các thành phần sau:

6.1. Trang giao diện

Tối thiểu phải có:

- Trang chủ
- Trang danh sách
- Trang chi tiết
- Trang thêm dữ liệu
- Trang chỉnh sửa dữ liệu
- Trang liên hệ hoặc thông tin
- Trang quản lý dữ liệu phù hợp với đề tài

Tùy đề tài, sinh viên có thể xây dựng thêm:

- Đăng nhập
- Đăng ký
- Giỏ hàng
- Thanh toán mô phỏng
- Đặt lịch
- Quản lý đơn hàng
- Dashboard

- Thống kê
- Hồ sơ cá nhân

7. YÊU CẦU JAVASCRIPT BẮT BUỘC

7.1. DOM

Website phải sử dụng JavaScript để:

- Tạo nội dung động.
- Hiển thị dữ liệu.
- Cập nhật dữ liệu.
- Thay đổi nội dung.
- Thay đổi class.
- Hiển thị/ẩn thành phần.
- Tạo/xóa phần tử HTML.
- Render danh sách dữ liệu.

Không được viết toàn bộ dữ liệu cố định trực tiếp trong HTML.

7.2. Event

Phải xử lý các tương tác phù hợp với website:

- click
- submit
- input
- change
- mouseover/mouseout hoặc tương đương
- keyboard event khi cần thiết

Website phải có nhiều chức năng tương tác thực tế.

Ví dụ:

- Thêm vào giỏ hàng.
- Xóa sản phẩm.

- Cập nhật số lượng.
- Tìm kiếm.
- Lọc sản phẩm.
- Mở/đóng modal.
- Xác nhận thao tác.
- Thay đổi thông tin.
- Đặt lịch.

8. QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Dữ liệu phải được tổ chức bằng:

- Array
- Object
- Array of Objects

Ví dụ:

```
const products = [
  {
    id: 1,
    name: "Nike Air Max",
    price: 2500000,
    category: "Giày thể thao",
    quantity: 10,
    image: "nike.jpg"
  }
];
```

Sinh viên phải biết:

- Thêm dữ liệu.
- Đọc dữ liệu.

- Cập nhật dữ liệu.
- Xóa dữ liệu.

Tức là phải xây dựng được **CRUD hoàn chỉnh**.

9. TÌM KIẾM – LỌC – SẮP XẾP

Website phải có hệ thống xử lý dữ liệu.

Bắt buộc có:

Tìm kiếm

Ví dụ:

Nhập tên sản phẩm

↓

Tìm kiếm

↓

Hiển thị kết quả

Lọc

Có thể lọc theo:

- Danh mục
- Khoảng giá
- Trạng thái
- Thời gian
- Loại dịch vụ

Sắp xếp

Ví dụ:

- Giá tăng dần
- Giá giảm dần
- Tên A → Z
- Tên Z → A

- Mới nhất
- Cũ nhất

Sinh viên phải vận dụng các phương thức xử lý mảng phù hợp như:

map()

filter()

find()

findIndex()

some()

every()

reduce()

sort()

forEach()

10. FORM VÀ VALIDATION

Website phải có các form phù hợp với nghiệp vụ.

Ví dụ:

Họ tên

Email

Số điện thoại

Địa chỉ

Ngày sinh

Danh mục

Giá

Số lượng

Phải kiểm tra:

- Không được bỏ trống.
- Đúng định dạng.

- Đúng kiểu dữ liệu.
- Giá trị hợp lệ.
- Độ dài dữ liệu.
- Email.
- Số điện thoại.
- Các điều kiện riêng của bài toán.

Không chấp nhận việc chỉ dùng:

alert("OK");

mà không kiểm tra dữ liệu thực tế.

11. LOCAL STORAGE

Website bắt buộc phải sử dụng:

localStorage để lưu dữ liệu.

Dữ liệu phải vẫn còn sau khi:

- Reload trang.
- Đóng website.
- Mở lại website.

12. CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

Đây là phần quan trọng nhất của đồ án.

Website không được chỉ có:

Trang chủ + sản phẩm + vài nút bấm.

Sinh viên phải xây dựng **nghiệp vụ hoàn chỉnh**.

13. DASHBOARD / THỐNG KÊ (Trang Admin)

Website phải có ít nhất một khu vực thống kê phù hợp với đề tài.

Ví dụ website bán hàng:

Tổng sản phẩm: 50

Tổng đơn hàng: 125

Tổng doanh thu: 85.500.000đ

Sản phẩm bán chạy: Nike Air Max

Website quản lý sinh viên:

Tổng sinh viên: 150

Đang học: 135

Đã nghỉ: 15

Điểm trung bình: 7.8

Sinh viên phải tính toán dữ liệu bằng JavaScript.

Có thể sử dụng:

reduce()

filter()

map()

để tạo thống kê.

14. ES6+ BẮT BUỘC

Sinh viên phải sử dụng các đặc điểm ES6+ phù hợp với bài toán.

Tối thiểu phải thể hiện được:

- let
- const
- Arrow Function
- Template Literals
- Destructuring
- Spread Operator
- Rest Parameter
- Default Parameter
- Array Methods
- Object Methods

- Module import/export

Khuyến khích sử dụng:

- Promise
- Async/Await
- Class

15. TỔ CHỨC MÃ NGUỒN

Không được viết toàn bộ chương trình vào một file JavaScript duy nhất.

Khuyến nghị:

project/

```
│
├── index.html
├── products.html
├── detail.html
├── cart.html
├── admin.html
│
├── css/
│   ├── reset.css
│   ├── style.css
│   └── responsive.css
│
├── js/
│   ├── main.js
│   ├── products.js
│   ├── cart.js
│   ├── user.js
```

```
│   ├── storage.js
│   ├── validation.js
│   └── utils.js
│
└── images/
```

Cấu trúc có thể thay đổi tùy đề tài.

16. RESPONSIVE

Website phải hiển thị được trên:

- Máy tính.
- Tablet.
- Điện thoại.

Sinh viên phải sử dụng CSS Responsive phù hợp.

17. YÊU CẦU VỀ TÍNH HOÀN CHỈNH

Website phải đảm bảo:

- Không có link chết.
- Không có nút bấm không có chức năng.
- Không có form không xử lý.
- Không có dữ liệu giả nhưng không tương tác được.
- Không có chức năng chính bị lỗi.
- Không xuất hiện lỗi JavaScript nghiêm trọng trên Console.
- Có thông báo khi thao tác thành công/thất bại.
- Có xác nhận trước những thao tác quan trọng như xóa dữ liệu.
- Có xử lý trường hợp không có dữ liệu.

Ví dụ:

Không tìm thấy sản phẩm phù hợp.

hoặc:

Giỏ hàng đang trống.

18. YÊU CẦU BẢO VỆ

Sinh viên phải trực tiếp demo website.

Giảng viên có thể yêu cầu sinh viên:

1. Chạy website.
2. Thực hiện các chức năng chính.
3. Giải thích cấu trúc chương trình.
4. Giải thích cách lưu dữ liệu.
5. Giải thích các hàm xử lý.
6. Sửa trực tiếp một chức năng theo yêu cầu của giảng viên.

Ví dụ:

"Hãy sửa chức năng tìm kiếm để không phân biệt chữ hoa và chữ thường."

"Hãy thêm chức năng lọc sản phẩm theo khoảng giá."

"Hãy sửa chức năng xóa để có bước xác nhận."

"Nếu localStorage chưa có dữ liệu thì chương trình xử lý như thế nào?"

Mục đích là đánh giá **năng lực lập trình thực tế của từng sinh viên**.

19. THANG ĐIỂM 100

A. Phân tích và thiết kế sản phẩm – 10 điểm

Nội dung	Điểm
Xác định đúng bài toán thực tế	2
Xác định đối tượng sử dụng	1
Xác định chức năng	2
Thiết kế cấu trúc website	2
Thiết kế luồng nghiệp vụ	2
Tính hợp lý của giải pháp	1
Tổng	**10**

B. Giao diện và trải nghiệm người dùng – 10 điểm

Nội dung	Điểm
Bố cục hợp lý	2

Giao diện thống nhất	2
Responsive	2
Điều hướng dễ sử dụng	2
Thông báo/trạng thái giao diện	2
Tổng	**10**

C. JavaScript và DOM – 15 điểm

D. Quản lý dữ liệu và CRUD – 15 điểm

Nội dung	Điểm
Array/Object hợp lý	2
Thêm	3
Hiển thị	2
Sửa	3
Xóa	3
Cập nhật dữ liệu sau thao tác	2
Tổng	**15**

E. Tìm kiếm – Lọc – Sắp xếp – Thống kê – 10 điểm

F. Form và Validation – 10 điểm

Nội dung	Điểm
Thiết kế form	2
Kiểm tra dữ liệu bắt buộc	2
Kiểm tra định dạng	2
Thông báo lỗi rõ ràng	2
Xử lý dữ liệu hợp lệ	2
Tổng	**10**

G. LocalStorage và quản lý trạng thái – 10 điểm

Nội dung	Điểm
Lưu dữ liệu	2
Đọc dữ liệu	2
Cập nhật dữ liệu	2
Xóa dữ liệu	1
Khôi phục dữ liệu sau Reload	2
Xử lý khi chưa có dữ liệu	1
Tổng	**10**

H. ES6+ và tổ chức mã nguồn – 10 điểm

I. Hoàn thiện sản phẩm và bảo vệ – 10 điểm

Nội dung	Điểm
Website chạy ổn định	2

Nghiệp vụ hoàn chỉnh	2
Không có chức năng chính bị lỗi	1
Demo sản phẩm	2
Giải thích được mã nguồn	2
Xử lý được yêu cầu thay đổi trực tiếp	1
Tổng	**10**

20. TỔNG KẾT ĐIỂM

Nhóm	Điểm
Phân tích & thiết kế	10
UI/UX	10
JavaScript & DOM	15
Dữ liệu & CRUD	15
Tìm kiếm/Lọc/Sắp xếp/Thống kê	10
Form & Validation	10
LocalStorage	10
ES6+ & tổ chức code	10
Hoàn thiện & bảo vệ	10
TỔNG	**100**

Điểm cuối khóa = Tổng điểm / 10

21. QUY ĐỊNH ĐỂ ĐẠT

Sinh viên chỉ được xem là hoàn thành đồ án khi:

- Website chạy được.
- Có đầy đủ chức năng chính.
- Có JavaScript thực sự.
- Có CRUD.
- Có Form + Validation.
- Có tìm kiếm/lọc/sắp xếp.
- Có LocalStorage.
- Có ES6+.
- Sinh viên giải thích được mã nguồn.
- Sinh viên thực hiện được demo trực tiếp.

22. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG AI

Sinh viên được phép sử dụng công cụ AI để:

- Tham khảo kiến thức.
- Tìm lỗi.
- Gợi ý giải pháp.
- Hỗ trợ viết mã.

Tuy nhiên:

Sinh viên phải hiểu và giải thích được mã nguồn của sản phẩm.

Trong buổi bảo vệ, giảng viên có quyền:

- Yêu cầu giải thích bất kỳ đoạn code nào.
- Yêu cầu sửa một chức năng.
- Yêu cầu bổ sung một chức năng nhỏ.
- Yêu cầu viết lại một đoạn JavaScript.

Nếu sinh viên không giải thích được phần mã nguồn quan trọng hoặc không thực hiện được yêu cầu điều chỉnh, điểm bảo vệ có thể bị giảm tương ứng**.**

23. HỒ SƠ NỘP CUỐI KHÓA

Mỗi sinh viên nộp:

1. Source code

MSSV_HoTen_TenDeTai.rar